

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ



BÀI TIỂU LUẬN

BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ GAS VỚI ESP32

Ghi chú: Dùng cảm biến MQ-6, kích hoạt còi báo động và gửi thông báo

Sinh viên thực hiện: Lê Hữu Hoàng Nam

Lớp học phần: 2025-2026.2.TIN4024.002

Mã sinh viên: 21T1020524

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. Đặt vấn đề	1
II. Nội dung của đề tài.....	1
1. Các nội dung cần thực hiện.....	1
1.1. Tìm hiểu khái niệm IOT và ứng dụng trong cảnh báo an toàn.....	1
1.2. Phân tích các công nghệ và nền tảng sử dụng	2
2. Thiết kế mạch IoT	2
2.1. Sơ đồ logic/Lưu đồ thuật toán của hệ thống	2
2.2. Thiết kế các thành phần phần cứng.....	3
2.3. Sơ đồ mạch thiết kế (Sơ đồ wokwi).....	7
2.4. Chi tiết quá trình phát hiện rò rỉ và xử lý cảnh báo	8
III. Các ứng dụng và nền tảng cài đặt	10
3. Quy trình thiết lập	10
3.1. Trình mô phỏng hệ thống nhúng trên Wokwi.....	10
3.2. Nền tảng gửi thông báo từ xa (Telegram Bot).....	13
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	15
4. Hệ thống chạy thử nghiệm trên nền tảng Wokwi hoạt động ổn định và đáp ứng chính xác các yêu cầu thiết kế lý thuyết:.....	15
4.1. Cảnh báo tại chỗ:	15
4.2. Cảnh báo từ xa:	15
V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	16
5.1. Kết quả đạt được.....	16
5.2. Hạn chế của đề tài.....	16
5.3. Hướng phát triển.....	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	17

LỜI MỞ ĐẦU

➤ Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet of Things (IoT) đã và đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong việc xây dựng các hệ thống nhà ở thông minh (Smart Home). Vấn đề an toàn trong không gian sống ngày càng được quan tâm, trong đó nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí gas là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tính mạng và tài sản

➤ Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, việc ứng dụng IoT để xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo rò rỉ khí gas tự động là vô cùng cấp thiết. Hệ thống không chỉ giúp phát hiện sự cố nhanh chóng mà còn có khả năng cảnh báo từ xa, giúp người dùng kịp thời xử lý dù không có mặt ở nhà. Qua bài tiểu luận này, em mong muốn vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế và mô phỏng "**Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas từ xa sử dụng vi điều khiển ESP32 dùng cảm biến MQ-6 kích hoạt còi báo động và gửi thông báo**", trình mô phỏng Wokwi và nền tảng Telegram

I. Đặt vấn đề

➤ Khí gas (LPG) là nhiên liệu cực kỳ phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do đặc tính dễ cháy nổ, mọi sự cố rò rỉ đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hiện nay, các thiết bị báo gas truyền thống chủ yếu chỉ phát ra âm thanh cảnh báo tại chỗ. Điều này bộc lộ nhược điểm rất lớn nếu chủ nhà đang đi làm, đi vắng hoặc không có mặt gần khu vực bếp

➤ Với sự phát triển của công nghệ IoT, việc tích hợp khả năng kết nối Internet vào các hệ thống cảnh báo an toàn đã giải quyết triệt để vấn đề trên. Nhờ đó, người dùng có thể nhận được thông báo khẩn cấp ngay lập tức qua điện thoại di động. Do đó, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài thiết kế một hệ thống giám sát nồng độ khí gas liên tục, kết hợp cơ chế cảnh báo kép: hú còi báo động tại chỗ và tự động gửi tin nhắn khẩn cấp qua ứng dụng Telegram.

II. Nội dung của đề tài

1. Các nội dung cần thực hiện

1.1. Tìm hiểu khái niệm IOT và ứng dụng trong cảnh báo an toàn

➤ IoT là mạng lưới các thiết bị vật lý được nhúng cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác nhằm mục đích kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác qua Internet. Trong lĩnh vực an toàn, IoT cho phép các cảm biến (như cảm biến khí gas, cảm biến khói) thu thập dữ liệu môi trường liên tục. Khi phát hiện chỉ số vượt

ngưỡng an toàn, hệ thống ngay lập tức xử lý và truyền tín hiệu cảnh báo đến thiết bị cá nhân của người dùng, giảm thiểu tối đa rủi ro cháy nổ.

1.2. Phân tích các công nghệ và nền tảng sử dụng

- **Vi điều khiển:** Sử dụng bo mạch ESP32. Đây là vi điều khiển lõi kép mạnh mẽ, được tích hợp sẵn bộ thu phát Wi-Fi và Bluetooth, vô cùng lý tưởng cho các ứng dụng IoT không dây

- **Cảm biến thu thập dữ liệu:** Cảm biến MQ-6 chuyên dụng để phát hiện khí LPG, Butane

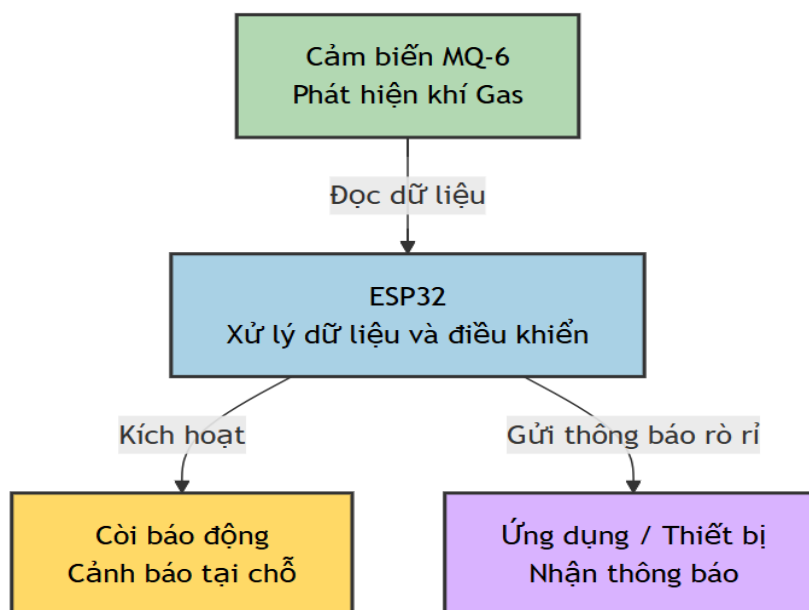
- **Nền tảng nhắn tin:** Ứng dụng Telegram với API Bot hỗ trợ lập trình viên dễ dàng tích hợp tính năng gửi tin nhắn tự động thông qua giao thức HTTPS bảo mật

- **Nền tảng mô phỏng:** Wokwi Simulator - công cụ giả lập phần cứng trực tuyến mạnh mẽ, cho phép chạy thử code và kết nối Wi-Fi ảo mà không cần linh kiện vật lý

2. Thiết kế mạch IoT

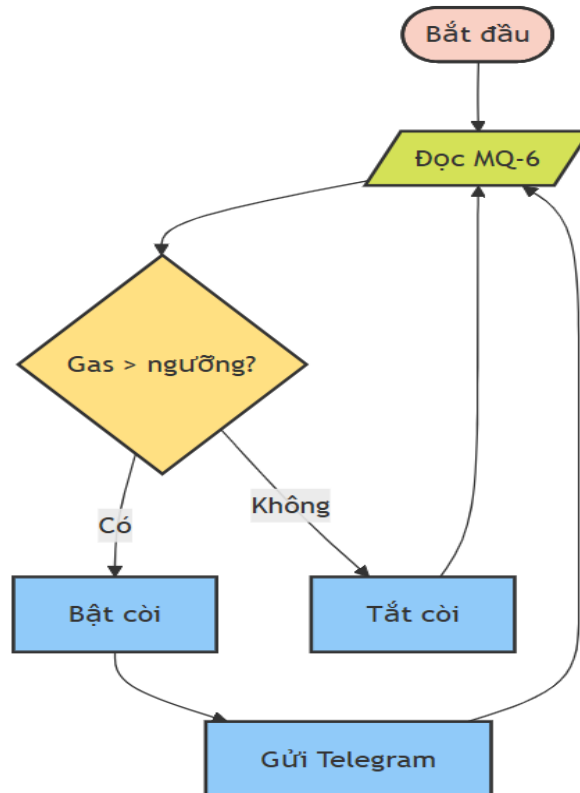
2.1. Sơ đồ logic/Lưu đồ thuật toán của hệ thống

➤ Sơ đồ logic



Hình 1: Sơ đồ khối logic của hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas

➤ Sơ đồ Lưu đồ thuật toán của hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas



Hình 2: Lưu đồ thuật toán của hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas

2.1.1. ESP32 khởi động, kết nối Wi-Fi và thiết lập giao tiếp với máy chủ Telegram

2.1.2. Vòng lặp chính: Đọc giá trị tín hiệu Analog từ cảm biến MQ-6 (hoặc biến trở giả lập)

2.1.3. So sánh giá trị đọc được với ngưỡng an toàn (Threshold = 2500)

2.1.4. Nếu giá trị > 2500 (Nguy hiểm)

- Kích hoạt chân Digital lên mức HIGH để bật Còi báo động (Buzzer)
- Đóng gói chuỗi cảnh báo và gọi API Telegram để gửi tin nhắn đến điện thoại

2.1.5. Nếu giá trị < 2500 (An toàn):

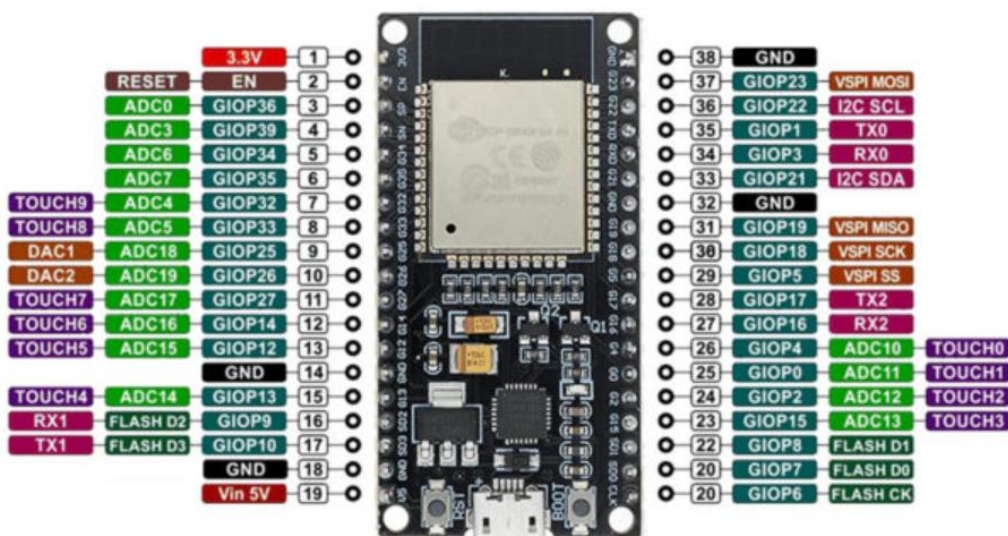
- Xuất mức LOW để tắt còi, tiếp tục vòng lặp giám sát

2.2. Thiết kế các thành phần phần cứng

2.2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32

➤ ESP32 là trái tim của toàn bộ hệ thống. Khác với dòng ESP8266, ESP32 sở hữu vi xử lý lõi kép hoạt động ở tần số lên đến 240MHz, RAM lớn hơn và có nhiều chân ADC (Analog to Digital Converter) độ phân giải 12-bit (0-4095), cho phép đọc dữ liệu cảm biến chính xác và mượt mà hơn. Chức năng chính của ESP32 trong hệ thống là đọc

dữ liệu từ cảm biến MQ-6, phân tích logic và thực hiện kết nối Wi-Fi để đẩy dữ liệu lên Telegram.



ESP32

➤ Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Dual-core Tensilica LX6, 32-bit
Tốc độ xung nhịp	240 MHz
Bộ nhớ Flash	4 MB (tùy loại có thể 8 MB)
RAM	520 KB SRAM
Giao tiếp hỗ trợ	UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC, I2S
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE
Điện áp hoạt động	3.0V – 3.6V
Dòng tiêu thụ	160 mA (khi Wi-Fi hoạt động)
Số chân GPIO khả dụng	~30 chân khả dụng
Nguồn cấp	5V qua USB hoặc 3.3V qua chân 3V3

➤ Cấu tạo tổng thể

Board ESP32 38 pin gồm các thành phần chính:

- Chip ESP32-WROOM-32 (hoặc ESP32-WROOM-32D, 32U)
- Cổng micro-USB dùng để nạp code và cấp nguồn
- IC nạp USB-to-Serial CP2102 / CH340G / FT232

- LED báo nguồn (EN)
- Nút EN (reset) và BOOT để vào chế độ nạp firmware
- Các hàng chân GPIO hai bên (19 pin mỗi bên)

➤ Sơ đồ chân

Phân loại chân

- Power: 3V3, 5V, GND
- Digital I/O: GPIO0 – GPIO39
- Analog input: ADC1 (GPIO32–39), ADC2 (GPIO0–15)
- UART: UART0 (TX0, RX0), UART1 (TX1, RX1), UART2 (TX2, RX2)
- SPI: GPIO23 (MOSI), GPIO19 (MISO), GPIO18 (SCK), GPIO5 (CS)
- I2C: GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)
- PWM: Hầu hết các GPIO đều hỗ trợ PWM
- DAC: GPIO25, GPIO26

Ghi chú: Một số chân có hạn chế khi khởi động (ví dụ GPIO0, 2, 12, 15, 34–39 chỉ đọc được).

2.2.2. Cảm biến khí gas MQ-6 (Sử dụng biến trở giả lập trên Wokwi)

➤ Cảm biến khí gas MQ-6 (cũng có thể thấy dưới tên gọi MQ06 hoặc MQ6) là một loại cảm biến được thiết kế để phát hiện nồng độ của các khí dễ cháy như khí metan (CH_4), propan (C_3H_8), và khí butan (C_4H_{10}) trong không khí. Đây là một phần của dòng cảm biến MQ, nổi tiếng với khả năng phát hiện nhiều loại khí khác nhau



MQ-6

➤ Thông số kỹ thuật

Loại cảm biến	Cảm biến khí điện hóa
Điện áp hoạt động	5V DC
Dòng tiêu thụ	Khoảng 150-200mA khi hoạt động
Dải đo	
Khí metan (CH ₄)	300-10000ppm
Khí propan (C ₃ H ₈)	300-10000ppm
Khí butan (C ₄ H ₁₀)	300-10000ppm
Chân kết nối	
VCC	Cung cấp nguồn cho cảm biến
GND	Kết nối đất
DO (Digital Output)	Chân đầu ra số, có thể sử dụng để tạo cảnh báo khi nồng độ khí vượt ngưỡng đã định
AO (Analog Output)	Chân đầu ra analog, cung cấp tín hiệu tương tự tỷ lệ với nồng độ khí, giúp đo lường chính xác hơn

2.2.3. Còi báo động (Active Buzzer)



MODULE CÒI CHIP 3-5V

➤ Mô tả sản phẩm

Module Còi Báo Động 3-5V Mini Active Buzzer là linh kiện lý tưởng cho các dự án điện tử DIY, tạo ra âm thanh báo hiệu mạnh mẽ và rõ ràng. Hoạt động trong dải điện áp 3-5V, module này dễ dàng tương thích với các vi điều khiển như Arduino, Raspberry Pi, hoặc các mạch điện tử khác. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp mạch dao động, chỉ cần cấp nguồn là phát ra âm thanh, phù hợp cho báo động, cảnh báo hoặc dự án học tập.

➤ Đặc điểm nổi bật

Hoạt động ổn định với nguồn 3-5V DC (tương thích USB hoặc pin 3.3V/5V).

Âm thanh lớn, tần số ~2.3kHz, dễ nhận biết.

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào dự án.

Tiêu thụ dòng thấp, tiết kiệm năng lượng.

Giá thành hợp lý, phù hợp cho người mới bắt đầu.

➤ Thông số kỹ thuật

Loại module	Active Buzzer (còi chủ động, tích hợp mạch dao động)
Điện áp hoạt động	3-5V DC (tương thích 3.3V hoặc 5V)
Dòng tiêu thụ	~15-25mA (tùy module)
Tần số âm thanh	~2.3kHz (âm thanh đơn tần)
Độ ồn	~85dB (ở khoảng cách 10cm)
Kích thước	~12mm x 12mm x 9mm (tùy phiên bản)
Trọng lượng	~2-5g
Chất liệu	Nhựa và kim loại (chân cắm đồng)
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến 70°C

➤ Sơ đồ chân

Module Còi Báo Động 3-5V Active Buzzer thường có 2 hoặc 3 chân

VCC	Nguồn dương (3-5V DC)
GND	Nguồn âm (đất)
I/O (nếu có)	Chân điều khiển tín hiệu (cho một số module, dùng để bật/tắt còi)

Lưu ý: Đối với active buzzer, chỉ cần cấp nguồn vào VCC và GND là còi sẽ phát ra âm thanh liên tục. Với module có chân I/O, cần tín hiệu logic (HIGH/LOW) từ vi điều khiển để kích hoạt. Kiểm tra datasheet hoặc hướng dẫn của nhà cung cấp trước khi kết nối

2.3. Sơ đồ mạch thiết kế (Sơ đồ wokwi)

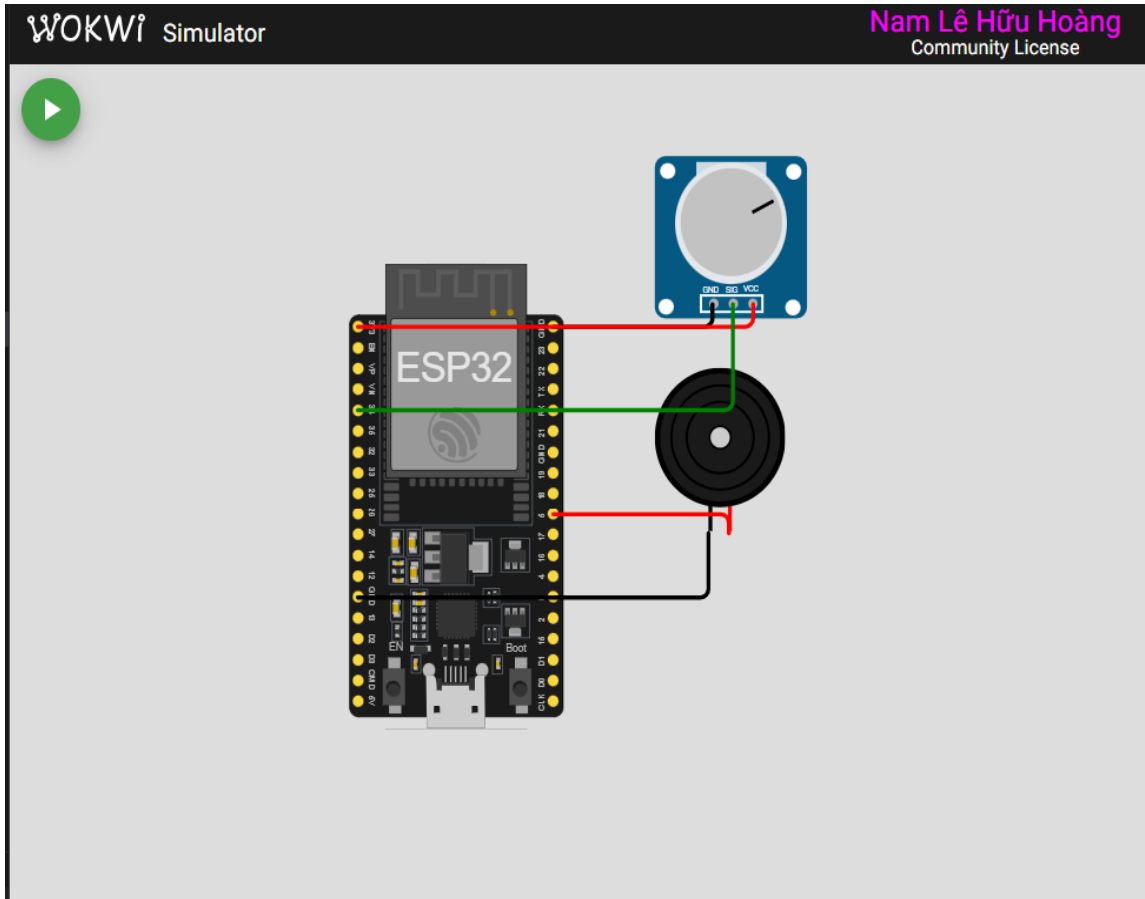
Hệ thống được thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Wokwi với các kết nối vật lý giữa vi điều khiển ESP32 và các thiết bị ngoại vi như sau:

➤ **Cảm biến khí gas (Được mô phỏng bằng Biến trở - Potentiometer):**

- Chân VCC (dây đỏ) nối với chân **3V3** của ESP32 để cấp nguồn.
- Chân GND (dây đen) nối với chân **GND** của ESP32.
- Chân tín hiệu SIG (dây xanh lá) nối vào chân Analog **GPIO 34** của ESP32 để đọc giá trị nồng độ gas giả lập.

➤ **Còi báo động (Buzzer):**

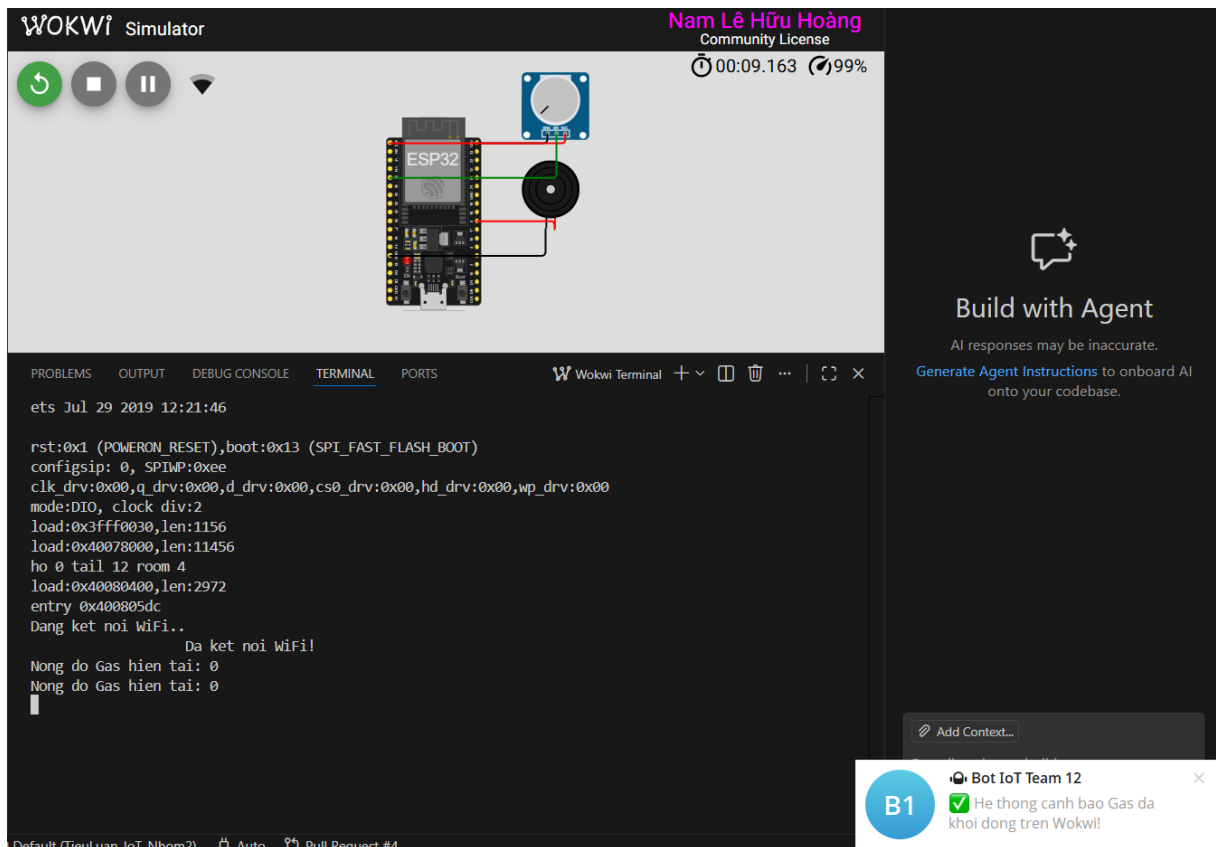
- Chân âm (-) nối với chân **GND** của ESP32.
- Chân dương (+) hoặc chân tín hiệu (dây đỏ) nối với chân Digital **GPIO 5** của ESP32 để nhận lệnh kích hoạt cảnh báo.



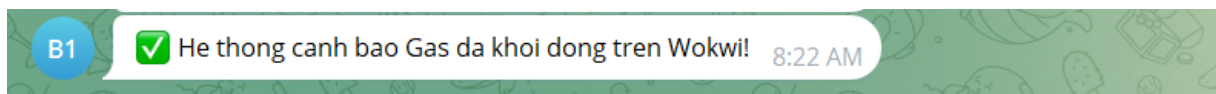
Sơ đồ mạch mô phỏng trên Wokwi

2.4. Chi tiết quá trình phát hiện rò rỉ và xử lý cảnh báo

2.4.1. Trạng thái bình thường (Hệ thống an toàn): Trong điều kiện môi trường bình thường, không có sự cố rò rỉ khí gas, biến trở (mô phỏng cảm biến MQ-6) được đặt ở mức thấp. Màn hình Terminal của Wokwi hiển thị kết nối Wi-Fi thành công và liên tục cập nhật giá trị nồng độ gas ở mức an toàn (Giá trị Gas: 0). Ở trạng thái này, còi báo động tắt và hệ thống không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo nào về Telegram để tránh làm phiền người dung.



Và gửi thông báo trên Telegram



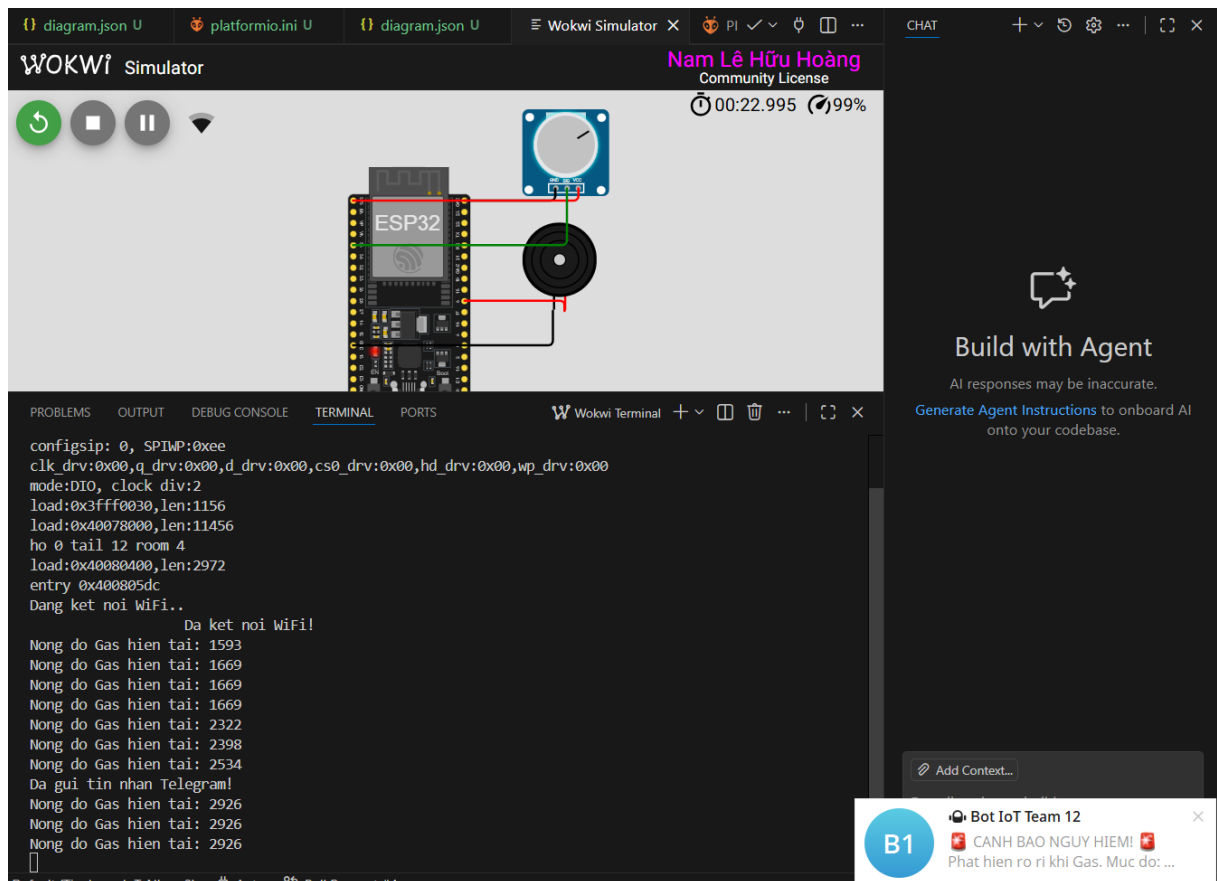
Write a message...

2.4.2. *Trạng thái phát hiện rò rỉ (Hệ thống cảnh báo):* Khi có sự cố rò rỉ khí gas xảy ra (được mô phỏng bằng cách điều chỉnh biến trở lên mức cao), nồng độ gas đo được vượt qua ngưỡng an toàn đã thiết lập. Ngay lập tức, hệ thống thực hiện đồng thời các hành động sau:

1.4.2.1 Trên màn hình điều khiển (Terminal) xuất hiện thông báo khẩn cấp: "Cảnh báo! Phát hiện khí Gas!".

1.4.2.2 Còi báo động (Buzzer) tại chỗ được kích hoạt để cảnh báo cho những người xung quanh.

1.4.2.3 Vi điều khiển ESP32 lập tức đóng gói dữ liệu và gửi một tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến ứng dụng Telegram trên điện thoại, hoặc máy tính của người dùng giúp người dùng nhận biết sự cố ngay cả khi không có ở nhà



Khi vượt ngưỡng > 2500 hệ thống sẽ gửi thông báo trong telegram



III. Các ứng dụng và nền tảng cài đặt

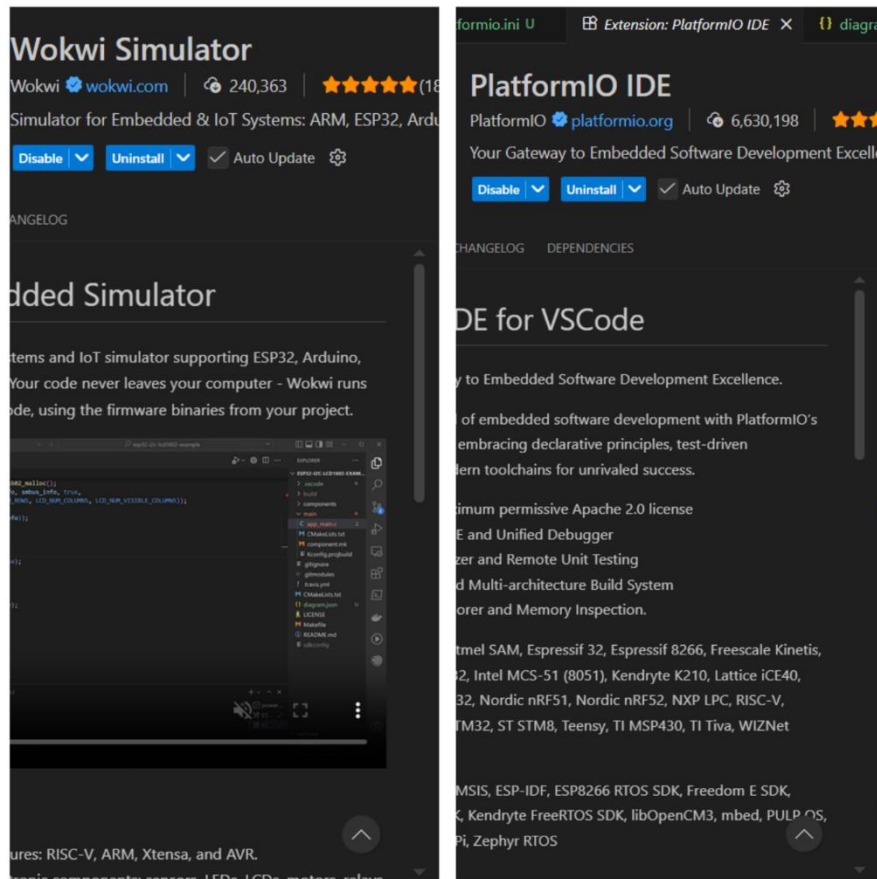
3. Quy trình thiết lập

3.1. Trình mô phỏng hệ thống nhúng trên Wokwi

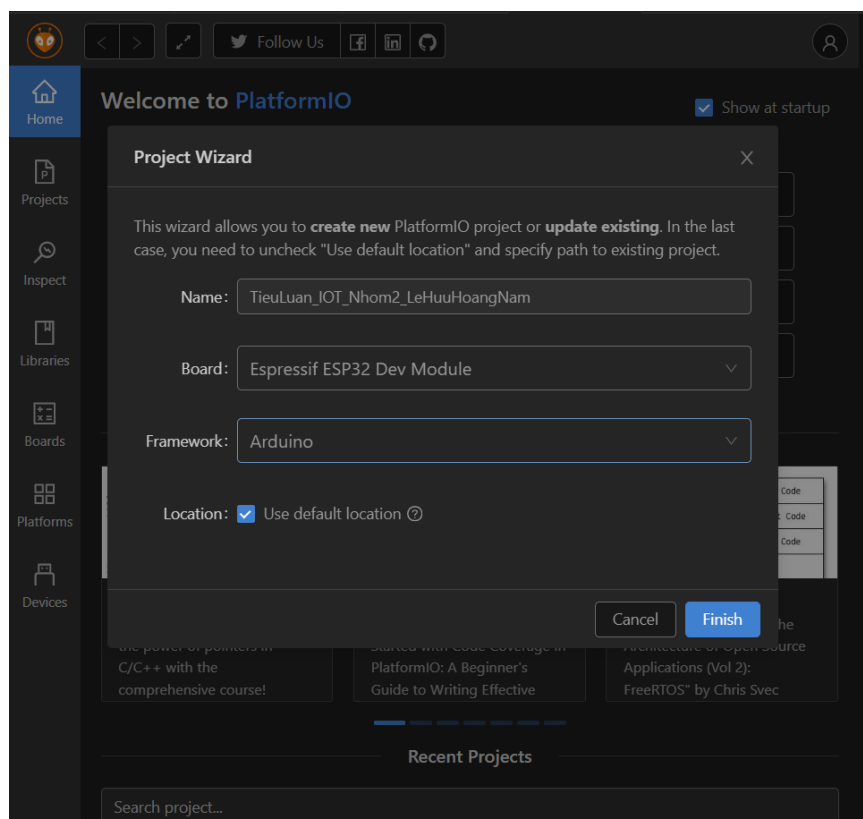
- Trong khuôn khổ đề tài mô phỏng, Wokwi là nền tảng kiểm chứng hiệu quả.

Quy trình thiết lập bao gồm:

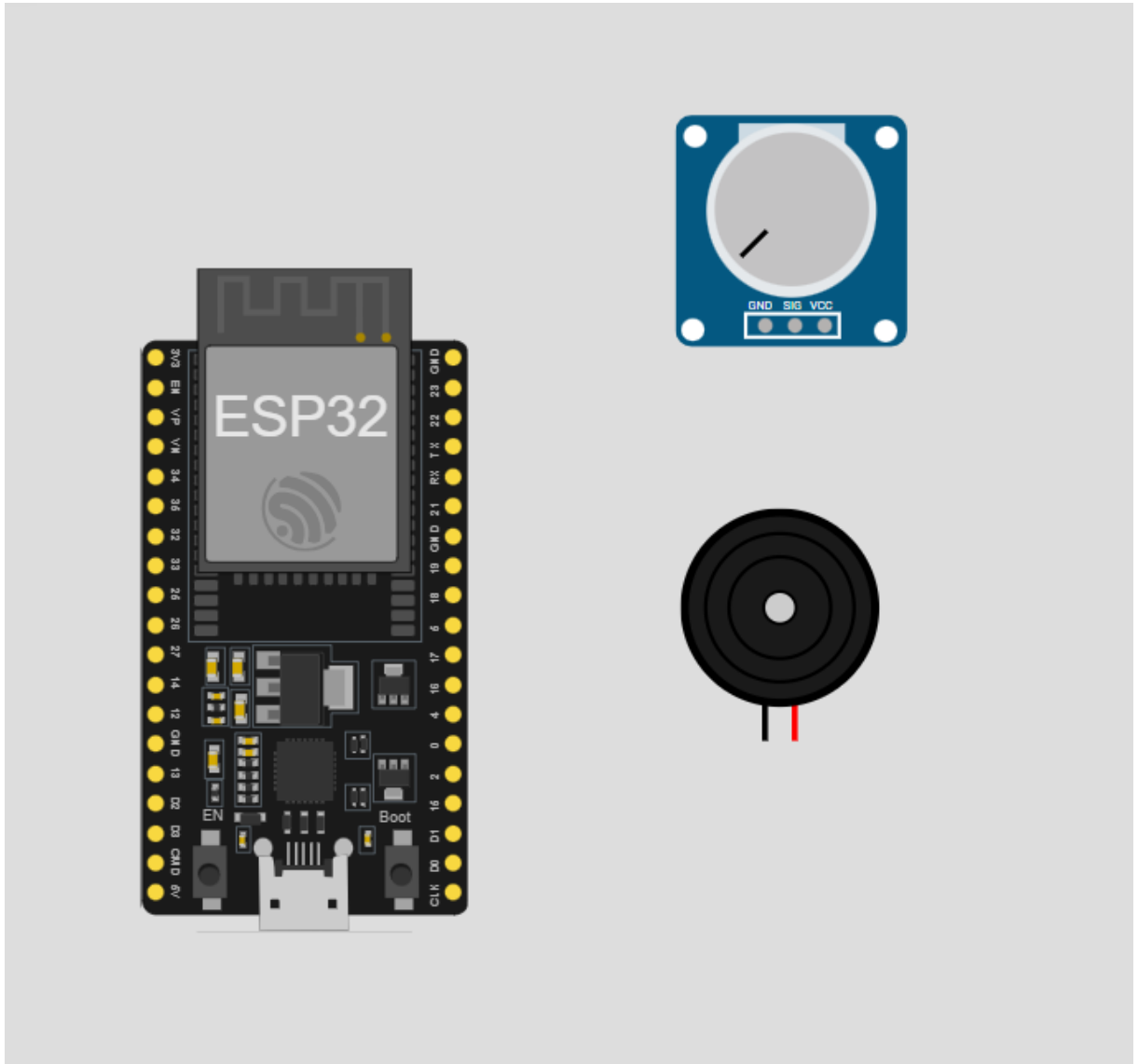
- Danh sách các tiện ích (Extensions) đã cài đặt trên Visual Studio Code bao gồm PlatformIO IDE và Wokwi Simulator phục vụ cho việc lập trình và mô phỏng ESP32.



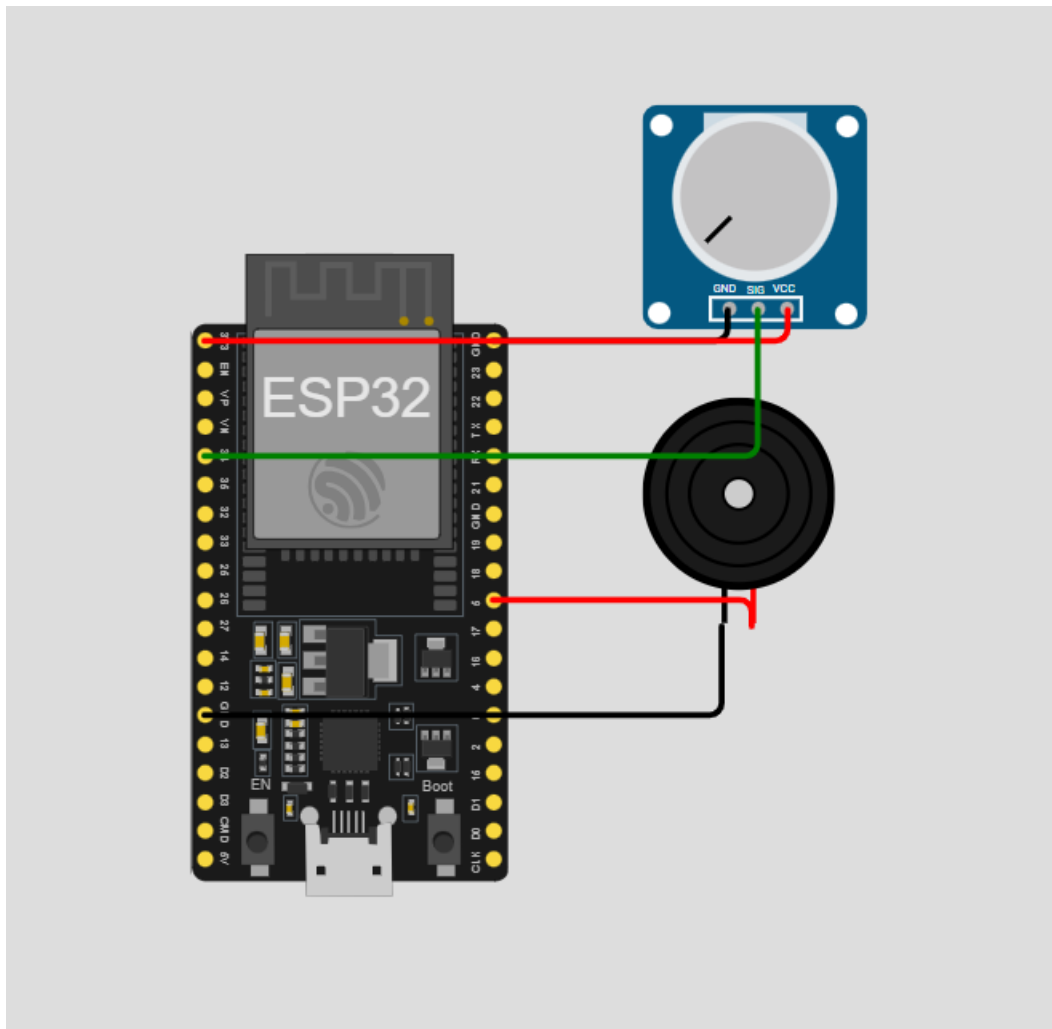
- Khởi tạo môi trường: Chọn board mạch ESP32 và ngôn ngữ lập trình C++ (Arduino framework)



- Tích hợp linh kiện: Kéo thả các module ESP32, Buzzer và Potentiometer



- Thiết lập kết nối: Khai báo file diagram.json để nối chân 3V3, GND của ESP32 cấp nguồn cho cảm biến; chân tín hiệu cảm biến nối vào chân ADC 34; chân còi nối vào chân Digital 5

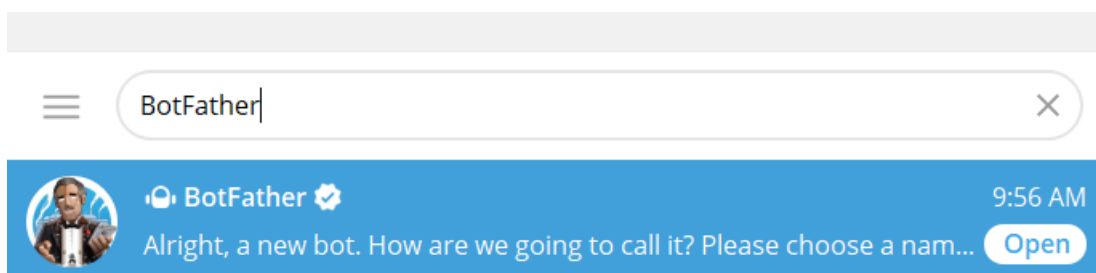


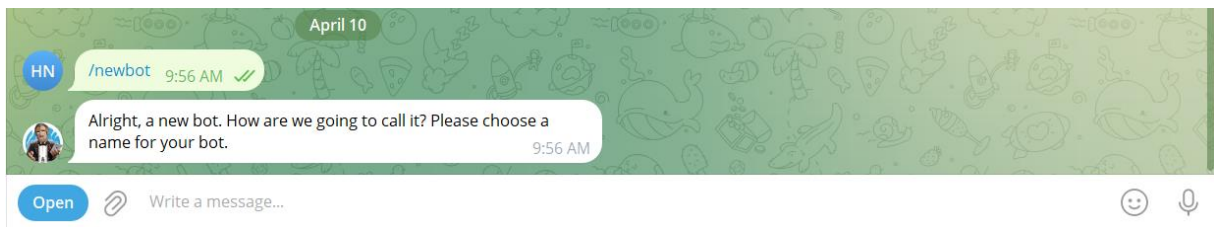
- Wokwi tự động cung cấp mạng Wi-Fi ảo Wokwi-GUEST có kết nối Internet thật để ESP32 giao tiếp ra bên ngoài

3.2. Nền tảng gửi thông báo từ xa (Telegram Bot)

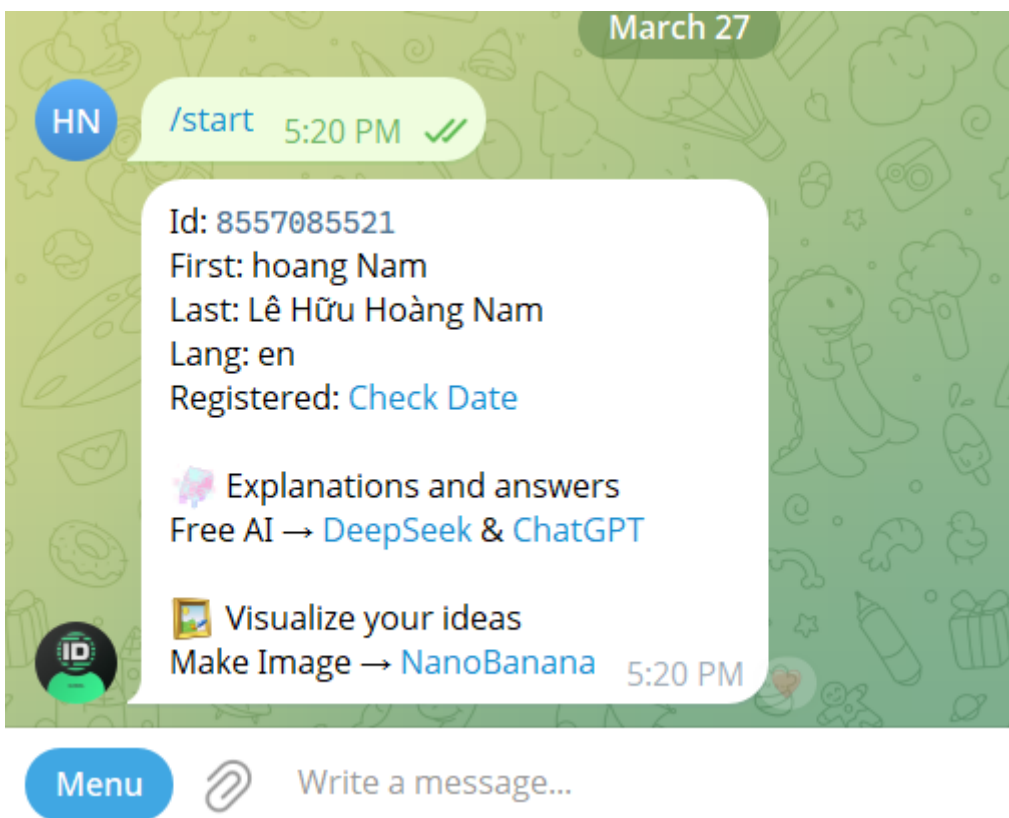
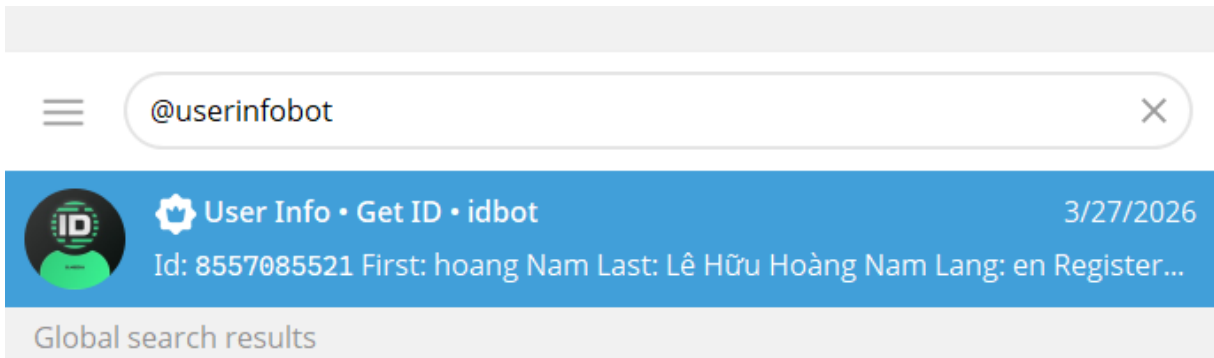
➤ Để ESP32 có thể gửi tin nhắn, cần cấu hình Telegram Bot API theo các bước

- Truy cập Telegram, tìm @BotFather, dùng lệnh /newbot để tạo bot mới và lấy mã xác thực BOT_TOKEN





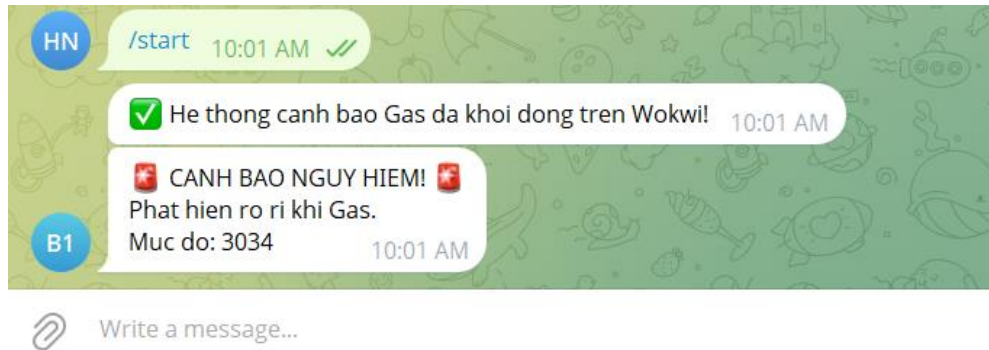
- Tìm bot @userinfobot để lấy mã định danh cá nhân CHAT_ID



- Cài đặt thư viện UniversalTelegramBot trong môi trường lập trình (VS Code / PlatformIO) và nạp Token, ID vào mã nguồn của ESP32

```
#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""
#define BOT_TOKEN "8444181330:AAGKsAVJCCcZUa7_9NgyFRDqEES3ekgVTqF8"
#define CHAT_ID "8557085521"
```


- Người dùng phải nhấn tin /start cho Bot trên điện thoại trước để cấp quyền cho phép Bot đẩy thông báo



IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

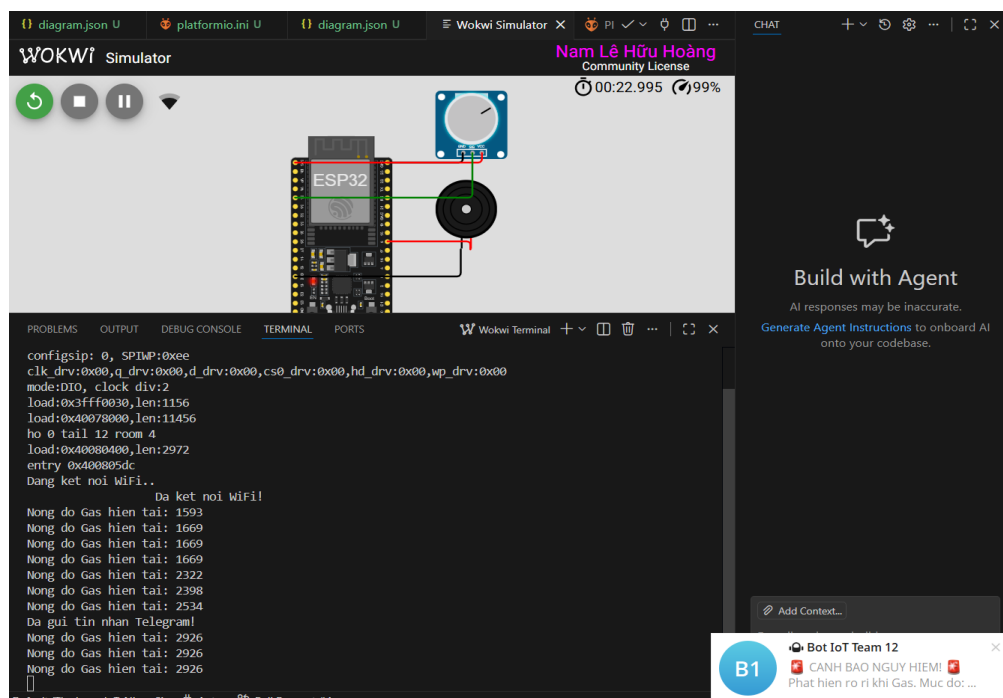
4. Hệ thống chạy thử nghiệm trên nền tảng Wokwi hoạt động ổn định và đáp ứng chính xác các yêu cầu thiết kế lý thuyết:

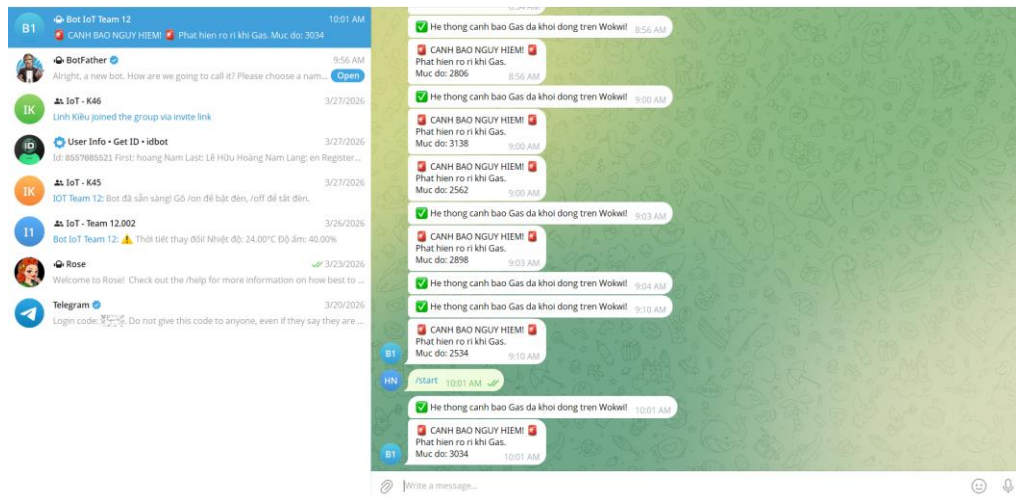
4.1. Cảnh báo tại chỗ:

Khi nồng độ gas giả lập (MQ-6) vượt ngưỡng an toàn (>2500), ESP32 ngay lập tức kích hoạt còi Buzzer phát âm thanh báo động không độ trễ. Khi nồng độ hạ xuống dưới ngưỡng, còi tự động tắt.

4.2. Cảnh báo từ xa:

Song song với còi hú, hệ thống gửi thành công thông báo khẩn cấp đến ứng dụng Telegram của người dùng (" CANH BAO NGUY HIEM! Phat hien ro ri khi Gas...") kèm theo chỉ số nồng độ gas thực tế tại thời điểm đó.





V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

- Hiểu rõ nguyên lý và thiết kế thành công sơ đồ phần cứng giả lập (ESP32, MQ-6, Buzzer) trên Wokwi.
- Lập trình hoàn thiện thuật toán giám sát liên tục và tích hợp thành công giao thức HTTP bảo mật để gửi cảnh báo tự động qua Telegram.

5.2. Hạn chế của đề tài

- Hệ thống mới dừng ở mức mô phỏng phần mềm, chưa đánh giá được các sai số do tác động từ môi trường thực tế (nhiệt độ, độ ẩm).
- Chưa có cơ cấu chấp hành vật lý để can thiệp tự động vào sự cố.

5.3. Hướng phát triển

Để ứng dụng hệ thống vào thực tế, đề tài có thể mở rộng theo các hướng sau:

5.3.1. *Thi công mô hình phần cứng thực tế*: Lắp ráp linh kiện thật và thử nghiệm trực tiếp với khí gas để tinh chỉnh lại độ nhạy và ngưỡng cảnh báo chuẩn xác.

5.3.2. *Bổ sung cơ cấu xử lý sự cố*: Tích hợp Relay và động cơ Servo để hệ thống tự động khóa van bình gas và bật quạt thông gió nhằm tản khí độc khi phát hiện rò rỉ.

5.3.3. *Tích hợp tính năng báo cháy*: Bổ sung cảm biến nhiệt độ (DHT22, DS18B20). Nếu nhiệt độ tăng đột biến do cháy, hệ thống sẽ cảnh báo hỏa hoạn và kích hoạt bơm nước chữa cháy.

5.3.4. *Quản lý dữ liệu đám mây (Cloud) & Nâng cấp Bot*: Đẩy dữ liệu lên Firebase/ThingSpeak để lưu trữ lịch sử và vẽ biểu đồ an toàn. Nâng cấp Telegram Bot thành giao tiếp 2 chiều (người dùng có thể chat để chủ động truy vấn nồng độ gas).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Arduinokit, "Hướng dẫn sử dụng cảm biến khí Gas MQ2 Gas Sensor với Arduino", <https://arduinokit.vn/huong-dan-su-dung-cam-bien-khi-gas-mq2-gas-sensor-voi-arduino/>. Truy cập ngày 27/3/2026.

[2] Đào Công Danh. *Luận văn hệ thống cảnh báo phòng chống hỏa hoạn và rò rỉ khí gas*. <https://www.slideshare.net/slideshow/luan-van-he-thong-can-bao-phong-chong-hoa-hoan-va-ro-ri-khi-gas/206279720>. Truy cập ngày 27/3/2026

[3] Mecsu, "Giới thiệu về bộ mạch phát triển ESP32", <https://mecsu.vn/ho-tro-ky-thuat/gioi-thieu-ve-bo-mach-phat-trien-esp32>. Truy cập ngày 29/3/2026

[4] Thế giới IC, "MQ-6 Mạch Cảm Biến Khí Gas", <https://www.thegioiic.com/mq-6-mach-cam-bien-khi-gas>. Truy cập ngày 29/3/2026

[5] Shopee, "MODULE CÒI CHIP 3.5V Mini Active Buzzer", <https://shopee.vn/MODULE-C%3%92I-CHIP-3-5V-Mini-Active-Buzzer-i.23934243.3806710440>. Truy cập ngày 29/3/2026.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ II Năm học 2025 – 2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:.....
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số.....Bằng chữ:.....

Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)